SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
ĐỀ THI THỬ SỐ 09 - MÔN: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File Dữ liệu	Điểm
Câu 1	Số chia hết đặc biệt không trùng lặp	NEGADIV.PY	NEGADIV.INP / .OUT	10.0 điểm
Câu 2	Tuyến đường gom hoa Atiso Đà Lạt	TUYENLAM.PY	TUYENLAM.INP / .OUT	10.0 điểm

BÀI 1: SỐ CHIA HẾT ĐẶC BIỆT KHÔNG TRÙNG LẶP (10.0 ĐIỂM) - TỆP: NEGADIV.PY

Trong hệ thống quản lý dữ liệu kiểm kê nông lâm sản Lâm Đồng, các số liệu có thể mang giá trị âm (hao hụt, chi phí) hoặc dương (sản lượng, doanh thu) được ghi xen kẽ giữa các ký tự chữ cái trong xâu văn bản S (độ dài không quá 10^5 ký tự). Dấu trừ (-) ngay trước một cụm chữ số biểu thị số nguyên âm.\n\nMột số nguyên X được gọi là Thỏa Mãn nếu X chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.\n\nYêu cầu: Hãy bóc tách tất cả các số nguyên (cả âm và dương) trong xâu S, lọc ra các số Thỏa Mãn, loại bỏ các giá trị trùng lặp (chỉ giữ lại giá trị phân biệt), in danh sách theo thứ tự TĂNG DẦN và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào (NEGADIV.INP):

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Kết quả ra (NEGADIV.OUT):

- Dòng 1: Ghi số K là số lượng số thỏa mãn phân biệt (nếu không có số nào thì ghi -1).\n- Dòng 2: Ghi K số tìm được theo thứ tự tăng dần, cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 3: Ghi tổng của K số đó.

NEGADIV.INP	NEGADIV.OUT
abc-15xyz-3def12k24m-15p-27	4\n-15 -3 12 24\n18

Giải thích ví dụ: Các số bóc tách được: -15, -3, 12, 24, -15, -27. Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: -15, -3, 12, 24 (số -27 chia hết cho 9 nên loại). Sau khi loại bỏ trùng lặp (-15 xuất hiện 2 lần) và sắp xếp tăng dần: -15, -3, 12, 24. Tổng = (-15) + (-3) + 12 + 24 = 18.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): Độ dài xâu S <= 1000, giá trị tuyệt đối các số <= 10^4.\n- Subtask 2 (50% điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, giá trị tuyệt đối các số <= 10^9.

BÀI 2: TUYẾN ĐƯỜNG GOM HOA ATISO ĐÀ LẠT (10.0 ĐIỂM) - TỆP: TUYENLAM.PY

Thành phố Đà Lạt nổi tiếng với vùng chuyên canh hoa Atiso dọc theo các tuyến đường cố định. Dọc theo một tuyến đường giao thông một chiều, có N hộ nông dân trồng Atiso được đánh số thứ tự từ 1 đến N theo vị trí địa lý. Hộ thứ i có sản lượng dự kiến xuất bán là A[i] (kg).\n\nMột xe tải có tải trọng tối đa K (kg) xuất phát đi thu mua. Do quy định phân luồng xe một chiều, xe tải chỉ được phép thu mua trên MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG LIÊN TIẾP các hộ nông dân từ hộ L đến hộ R (1 <= L <= R <= N) và phải thu mua hết toàn bộ sản lượng của các hộ trên đoạn đó sao cho tổng khối lượng không vượt quá K.\n\nYêu cầu: Hãy tìm số lượng hộ nông dân nhiều nhất mà xe tải có thể thu mua và tổng khối lượng Atiso thực tế thu gom được (nếu có nhiều đoạn cùng đạt số lượng hộ lớn nhất, hãy chọn đoạn có tổng khối lượng lớn nhất).

Dữ liệu vào (TUYENLAM.INP):

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^12) cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 10^9) cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả ra (TUYENLAM.OUT):

- Dòng duy nhất: Ghi hai số nguyên lần lượt là số lượng hộ nông dân nhiều nhất thu mua được và tổng khối lượng thực tế tương ứng, cách nhau một khoảng trắng.

TUYENLAM.INP	**TUYENLAM.OUT**
6 1000\n400 300 200 500 200 100	3 900

Giải thích ví dụ: Các đoạn liên tiếp có tổng <= 1000: [400, 300, 200] (dài 3, tổng 900); [200, 500, 200] (dài 3, tổng 900); [500, 200, 100] (dài 3, tổng 800). Chiều dài lớn nhất là 3 hộ và tổng khối lượng lớn nhất là 900 kg.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): N <= 1000, K <= 10^6, A[i] <= 10^4 (Thuật toán vét cạn O(N^2)).\n- Subtask 2 (50% điểm): N <= 10^5, K <= 10^12, A[i] <= 10^9 (Thuật toán Hai con trỏ O(N)).

==========

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 09

BÀI 1: NEGADIV.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
# Đọc dữ liệu từ file NEGADIV.INP
with open('NEGADIV.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
    s = f.read().strip()

numbers = []
i = 0
n = len(s)
while i < n:
    if s[i] == '-' and i + 1 < n and s[i+1].isdigit():
        j = i + 1
        while j < n and s[j].isdigit():
            j += 1
        numbers.append(int(s[i:j]))
        i = j
    elif s[i].isdigit():
        j = i
        while j < n and s[j].isdigit():
            j += 1
        numbers.append(int(s[i:j]))
        i = j
    else:
        i += 1

filtered = [x for x in numbers if x % 3 == 0 and x % 9 != 0]

with open('NEGADIV.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
    if not filtered:
        f.write('-1\n')
    else:
```

```
    unique_sorted = sorted(list(set(filtered)))
    f.write(f'{len(unique_sorted)}\n')
    f.write(' '.join(map(str, unique_sorted)) + '\n')
    f.write(f'{sum(unique_sorted)}\n')
```

BÀI 2: TUYENLAM.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
# Đọc dữ liệu từ file TUYENLAM.INP
with open('TUENLAM.INP' if False else 'TUYENLAM.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
  lines = f.read().split()

if lines:
  n = int(lines[0])
  k = int(lines[1])
  a = [int(x) for x in lines[2:2+n]]

  max_len = 0
  best_sum = 0
  current_sum = 0
  left = 0
  for right in range(n):
    current_sum += a[right]
    while current_sum > k and left <= right:
      current_sum -= a[left]
      left += 1
    if current_sum <= k and left <= right:
      length = right - left + 1
      if length > max_len:
        max_len = length
        best_sum = current_sum
      elif length == max_len and current_sum > best_sum:
        best_sum = current_sum

  with open('TUYENLAM.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(f'{max_len} {best_sum}\n')
```